Практическая работа №7
Изучение способов обеспечения целостности данных в СУБД MySQL

1 Цель работы

1.1 Изучить способы обеспечения целостности данных в БД MySQL Server, используя CASE-средство MySQL Workbench.

2 Литература

2.1 Мартишин, С. А. Проектирование и реализация баз данных в СУБД MySQL с использованием MySQL Workbench. Методы и средства проектирования информационных систем и технологий. Инструментальные средства информационных систем : учебное пособие / С.А. Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 160 с. — Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1926394. – Режим доступа: по подписке. – с.15-36.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание практической работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

Подключиться к БД через MySQL Workbench. Для этого выбрать в пункте меню Database подпункт Connect to Database и подключиться к созданной БД (указывается в поле Default Schema или может быть выбрана после подключения во вкладке Navigator – Schemas – Обновить).

5.1 Обеспечение обязательности заполнения

Используя сведения из таблиц 1-5 (ПР №6), указать обязательные для заполнения столбцы. Обязательность отмечается в столбцеNN флажком.

Необязательны только те столбцы, про которые это сказано в таблицах 1-5.

5.2 Настройка связей через внешние ключи

При создании связей обеспечить каскадное обновление записей, при удалении – бездействие.

Для этого во вкладке Foreign Keys таблиц, в которых есть внешние ключи, выбрать связь и выбрать:

- в разделе On Update каскадное обновление записей (каскад),
- в разделе On Delete выбрать не удалять (без действия).

5.3 Настройка значений по умолчанию

- первичные ключи, не являющиеся внешними ключами, должны быть автоинкрементными для каждой таблицы БД. Для этого отметить у них флажок AI,
- указать для каждой таблицы значения по умолчанию в разделе Default согласно описанию в таблицах 1-5.

5.4 Указать для каждой таблицы уникальность полей:

- логин уникальный: настраивается флажком UQ в свойствах столбца
- фамилия и имя автора совместно уникальны: это настраивается через вкладку Indexes таблицы добавлением индекса типа UNIQUE с отметкой двух столбцов в Index Column.

5.5 Заполнение таблиц БД

Для заполнения нужно:

- в правой панели Object Browser выбрать БД
- в раскрывающемся списке выбрать таблицу и нажать на нее ПКМ
- в контекстном меню таблиц пункт Select Rows открывает таблицу в режимечтения и редактирования.

В таблицу «авторы» добавить 5 записей, в «книги» — 7, в «заказчики» — 3, в «заказы» — 5, в «состав» — 10. Для принятия изменений нажимать на кнопку Apply (в правом нижнем углу).

6 Порядок выполнения работы

6.1 Запустить MySQL Workbench.

6.2 Выполнить задания из п.5.

6.3 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Как в MySQL Workbench указать автоинкрементные значения?

8.2 Как в MySQL Workbench указать значения по умолчанию?

8.3 Как в MySQL Workbench указать обязательные для заполнения столбцы?

8.4 Как создаются индексы в MySQL Workbench?

8.5 Какие виды индексов можно создать в таблицах MySQL?

8.6 Как в MySQL Workbench указать настройки внешних ключей?

8.7 Как в MySQL Workbench указать уникальность значений в одном столбце?

8.8 Как в MySQL Workbench указать уникальность значений в наборе столбцов?